

Reporte de la práctica

Control de servomotor por interfaz web con Arduino UNO R4 WiFi

1 Datos generales

Institución	Instituto Tecnológico de Mazatlán (TecNM)
Materia	Sistemas Programables
Alumno	Carlos Tadeo Ibarra Castañeda
Fecha	14 de septiembre de 2026
Placa y dispositivo	Arduino UNO R4 WiFi y servomotor MG996R de 180°
Programas	Arduino IDE y navegador web
Comunicación	Red Wi-Fi creada por el Arduino y peticiones HTTP GET
Dirección observada	192.168.4.1

2 Objetivo

Controlar la posición de un servomotor MG996R desde una interfaz web generada por el Arduino UNO R4 WiFi. El usuario selecciona un ángulo y lo envía desde el navegador; el Arduino recibe el valor y posiciona el servomotor de acuerdo con la orden recibida.

3 Conexiones del circuito

El circuito utilizado es directo entre el Arduino y el servomotor. La señal de control se conecta al pin digital 9, mientras que la alimentación del servomotor se toma de 5 V y GND del Arduino, tal como se muestra en el diagrama proporcionado.

Elemento	Conexión	Función
Señal del MG996R	D9 del Arduino	Recibe la señal de posición
VCC del MG996R	5V del Arduino	Alimentación del servomotor
GND del MG996R	GND del Arduino	Referencia eléctrica común

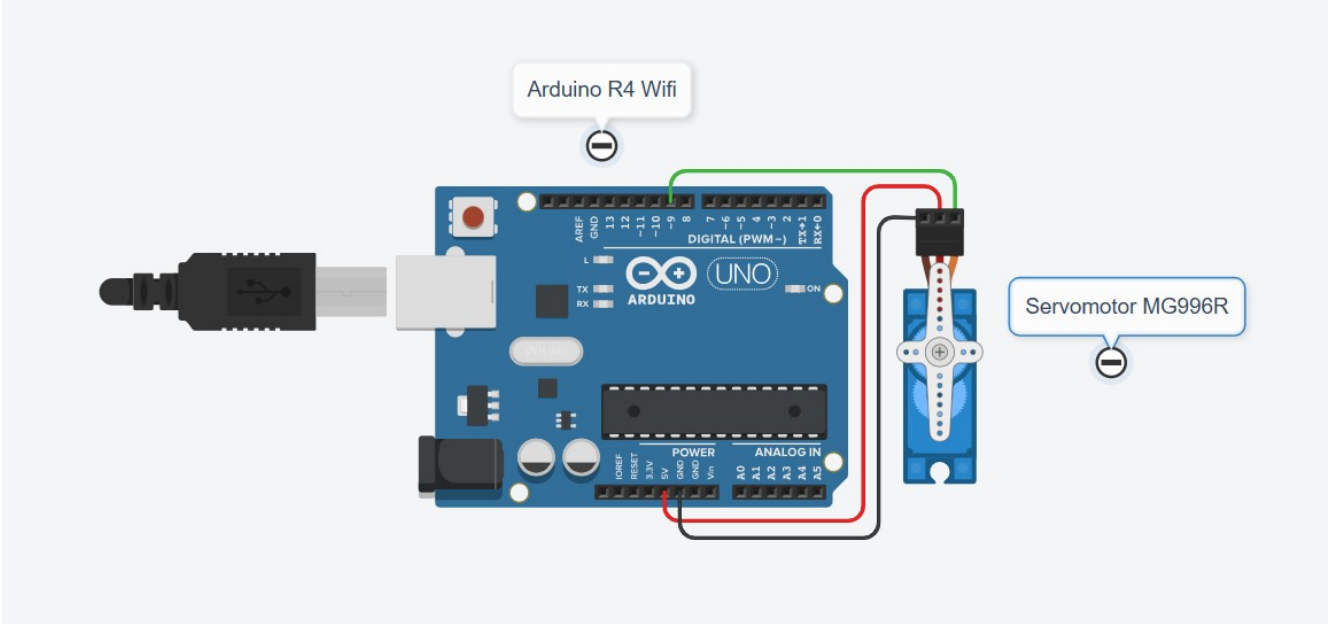


Figura 1. Diagrama de conexión entre el Arduino UNO R4 WiFi y el servomotor MG996R.

4 Procedimiento

- 1 Se conectó el servomotor MG996R al Arduino UNO R4 WiFi: señal en D9, alimentación en 5 V y tierra en GND.
- 2 Se cargó en el Arduino un programa que utiliza la conexión Wi-Fi de la placa y el control del servomotor.
- 3 El Arduino creó la red inalámbrica denominada Arduino-Servo con la dirección 192.168.4.1 observada en el Monitor Serie.
- 4 Desde un navegador conectado a esa red se abrió la interfaz web de control.
- 5 En la página se seleccionó el ángulo mediante una barra deslizante y se presionó el botón Mover Servo.
- 6 El Arduino recibió el parámetro angle enviado por la página, actualizó la posición del servomotor y registró el nuevo ángulo en el Monitor Serie.

Interfaz web utilizada

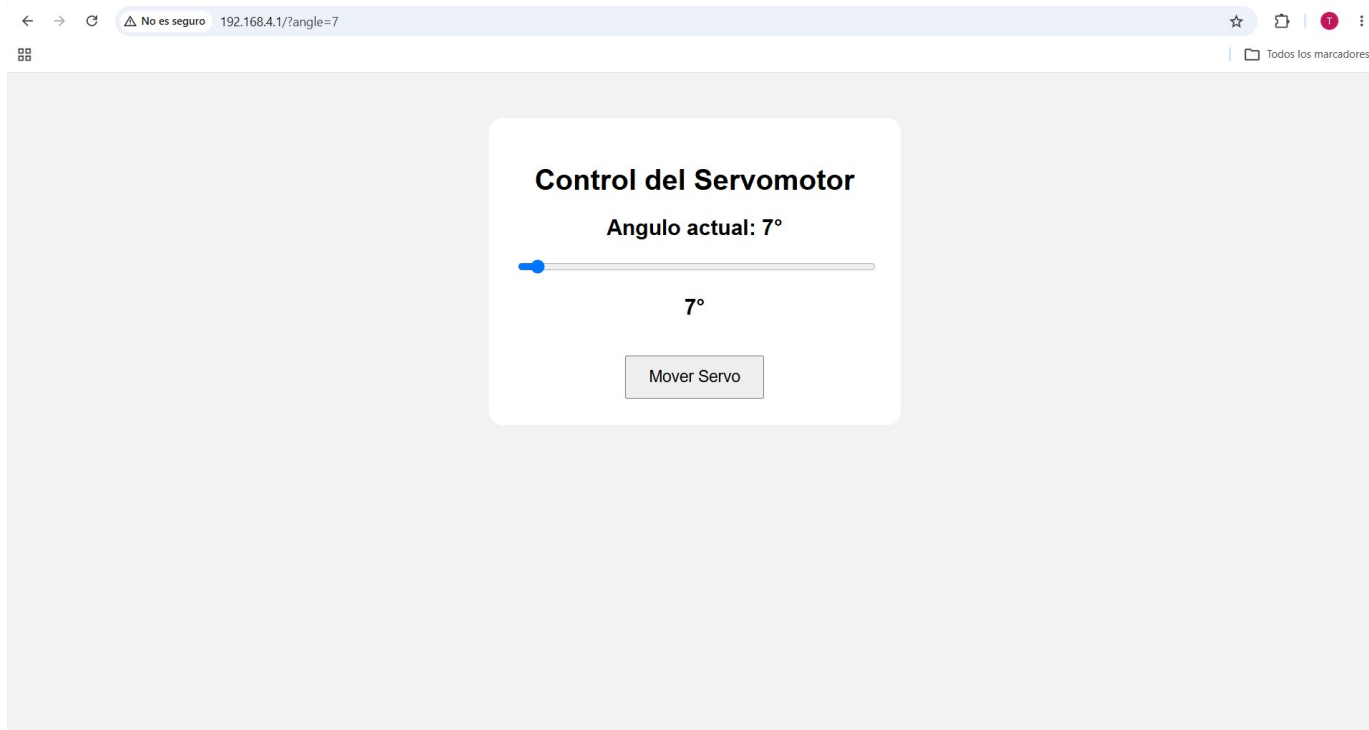


Figura 2. Interfaz web de control mostrando un ángulo actual de 7° y el botón para mover el servomotor.

La evidencia muestra que el navegador accedió a 192.168.4.1 y envió el parámetro angle=7. La interfaz presenta el valor actual, una barra de selección y el botón Mover Servo.

5 Resultados

La prueba confirmó la comunicación entre la página web y el Arduino. En el Monitor Serie se registraron distintos ángulos enviados desde la interfaz. La captura muestra 18 registros y varios valores aparecen dos veces de manera consecutiva.

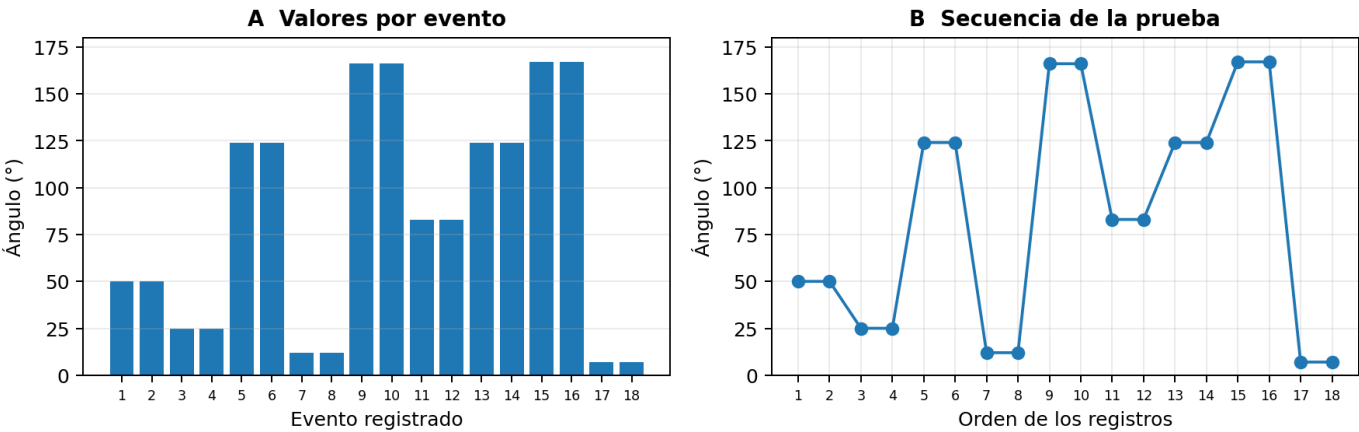
Tabla de datos de la prueba

Prueba	Ángulo registrado	Repeticiones consecutivas	Resultado en el registro
1	50°	2	Ángulo recibido por el Arduino
2	25°	2	Ángulo recibido por el Arduino
3	124°	2	Ángulo recibido por el Arduino
4	12°	2	Ángulo recibido por el Arduino
5	166°	2	Ángulo recibido por el Arduino
6	83°	2	Ángulo recibido por el Arduino
7	124°	2	Ángulo recibido por el Arduino
8	167°	2	Ángulo recibido por el Arduino
9	7°	2	Ángulo recibido por el Arduino

El rango observado en la captura fue de 7° a 167°. La evidencia no incluye una medición física con transportador, por lo que los valores de la tabla corresponden a los ángulos ordenados y registrados por el programa.

Gráficas de los resultados

Resultados del control del servomotor



Datos transcritos de la captura del Monitor Serie proporcionada.

Figura 3. Comparación y secuencia de los 18 ángulos registrados en el Monitor Serie.

La gráfica muestra cambios de posición a lo largo de la prueba. Se observan valores bajos como 7° y 12°, posiciones intermedias como 50°, 83° y 124°, y valores altos de 166° y 167°. La secuencia confirma que el sistema aceptó órdenes distribuidas en una parte amplia del rango de movimiento utilizado.

6 Salida del Monitor Serie

El Monitor Serie muestra la creación de la red Wi-Fi, la dirección asignada y los ángulos recibidos durante las pruebas.

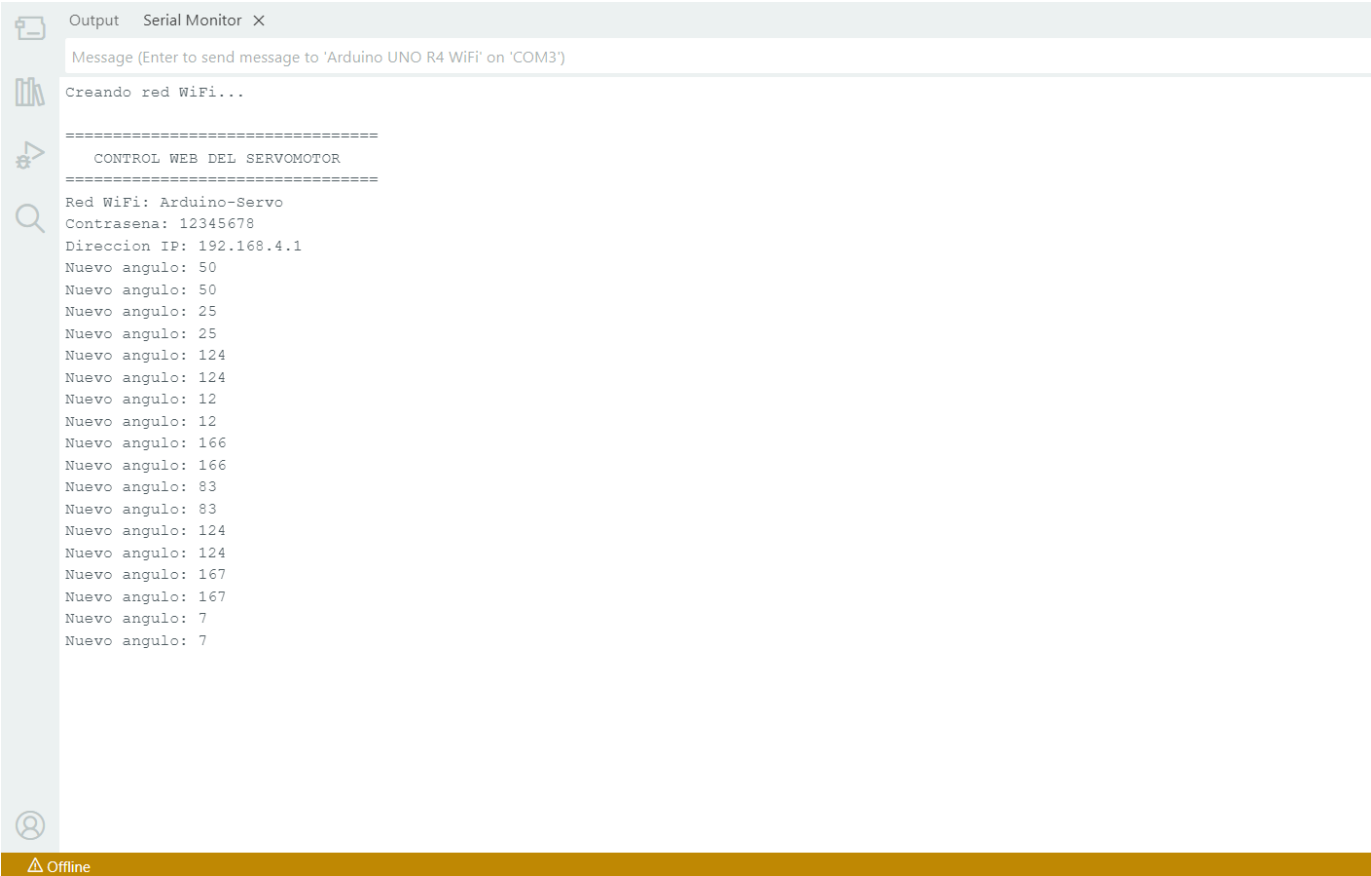


Figura 4. Registro del Monitor Serie con la red Arduino-Servo, la IP 192.168.4.1 y los ángulos enviados.

Dato del registro	Valor observado
Red Wi-Fi	Arduino-Servo
Contraseña mostrada	12345678
Dirección IP	192.168.4.1
Cantidad de registros visibles	18
Ángulo mínimo registrado	7°
Ángulo máximo registrado	167°
Último valor visible	7°

7 Observaciones sobre el comportamiento del sistema

Comunicación Wi-Fi. La placa creó correctamente la red Arduino-Servo y el navegador pudo acceder a la dirección 192.168.4.1.

Respuesta de la interfaz. La página permitió seleccionar valores de ángulo y mostró el ángulo actual. En la evidencia se observa una orden de 7° enviada mediante el parámetro `angle=7`.

Registro de ángulos. El Monitor Serie confirmó la recepción de diferentes valores durante la prueba. Los ángulos visibles abarcan desde 7° hasta 167°.

Registros repetidos. Varios valores aparecen dos veces de forma consecutiva en la captura. Con la evidencia disponible se puede observar la repetición, pero no determinar con certeza si proviene de la petición del navegador o de la forma en que el programa procesa el registro.

Movimiento físico. Las fotografías muestran el servomotor conectado al Arduino durante la prueba. No se documentó una medición independiente del ángulo real, por lo que el reporte confirma las órdenes recibidas y la operación observada, no la precisión mecánica exacta.

Prueba sin instrumentación adicional. No se muestran mediciones de corriente, voltaje o torque. El análisis se limita a la interfaz web, el registro del programa y las evidencias fotográficas proporcionadas.

8 Evidencias del montaje

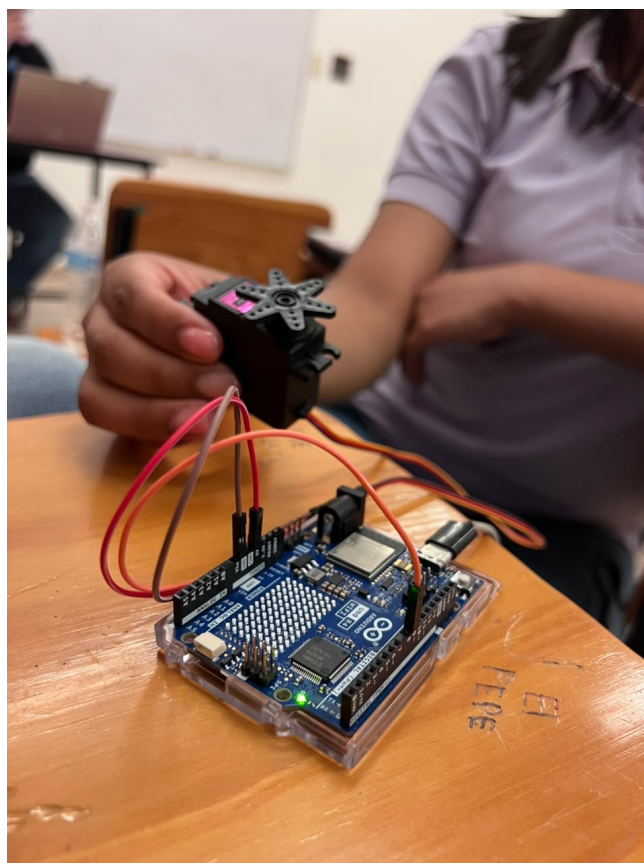
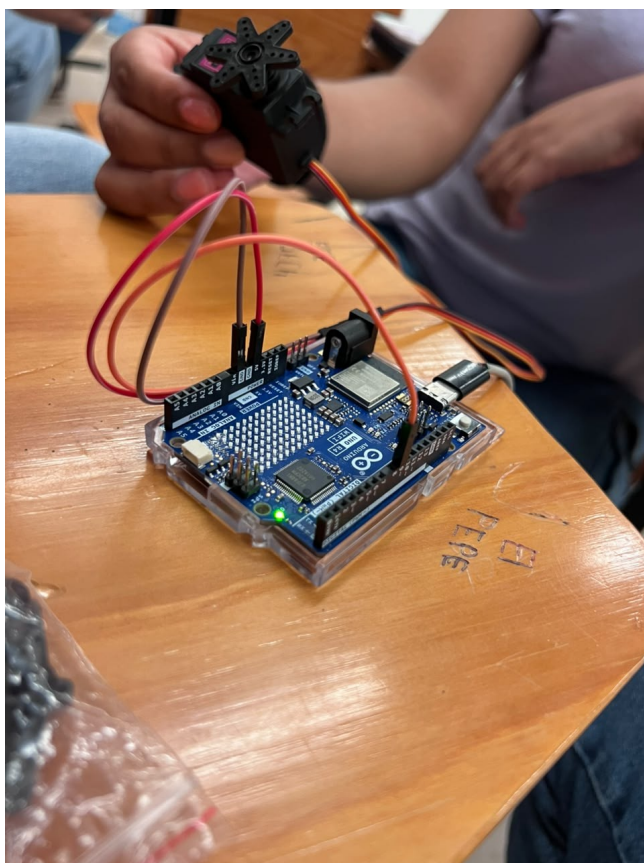


Figura 5. Evidencias físicas del Arduino UNO R4 WiFi conectado al servomotor MG996R durante la práctica.

9 Conclusión

La práctica permitió controlar un servomotor MG996R desde una página web utilizando el Arduino UNO R4 WiFi. Se comprobó que la placa puede crear su propia red inalámbrica, alojar una interfaz sencilla y recibir el ángulo seleccionado por el usuario. El Monitor Serie registró diferentes valores entre 7° y 167°, mientras que la interfaz mostró correctamente el valor enviado. Las fotografías documentan el montaje físico utilizado durante la prueba.

Los resultados permiten comprobar el funcionamiento de la comunicación y del control programado. Como la evidencia no incluye mediciones externas del ángulo, corriente o torque, el reporte no evalúa la precisión mecánica ni el comportamiento bajo carga. Aun así, se cumplió el objetivo principal de enviar un ángulo desde una interfaz web y utilizarlo para controlar el servomotor.

Resumen de resultados

Aspecto	Resultado
Servidor web	Funcionó en 192.168.4.1
Interfaz de usuario	Permitió seleccionar y enviar ángulos
Registro serie	18 valores visibles durante la prueba
Rango observado	7° a 167°
Montaje físico	Arduino UNO R4 WiFi + MG996R
Validación adicional pendiente	Medición independiente del ángulo real y pruebas eléctricas/mecánicas